Academia de Studii Economice, București
Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
Specializarea: Cibernetica Economică
Anul 2023-2024

Proiect Econometrie

Prezentarea impactului ISD-urilor, importurilor si numărului de emigranți asupra PIB-ului in perioada 2003-2022

Cadru didactic coordonator: *Calipolitis Dimitri*

Autori: *Grosu Catalina-Ionela*

Hotescu Iulia-Alexandra

Iordan Maria-Alexandra

Cuprins

Introducere 1
1. Modelul de regresie simplă 2
1.1. Literature Review 2
1.2. Analiza științifică a domeniului 4
1.3. Analiza descriptivă a datelor 5
1.4. Analiza corelației dintre variabile 7
1.5. Interpretarea parametrilor modelului 8
1.6. Testarea validității modelului - Testul Fischer 9
1.7. Testarea semnificației parametrilor - Testul T 10
1.8. Interpretarea factorilor de bonitate 11
1.9. Prognoza pe intervalul de încredere 12
2. Modelul de regresie multiplă 13
2.1 Literature Review 13
2.2. Analiza științifică a domeniului 16
2.3. Analiza descriptivă a datelor 17
2.4. Analiza corelației dintre variabile 19
2.5. Interpretarea parametrilor modelului 19
2.6. Testarea validității modelului – Testul Fischer 20
2.7. Testarea semnificației parametrilor – Testul T 21
2.8. Interpretarea factorilor de bonitate 21
2.9. Testul Jarque-Berra 22
2.10. Testul White 23
2.11. Prognoza 23
3. Variabile Dummy 25
3.1 Literature review 26
3.2 Metodologia cercetării 26
3.3 Analiza statisticilor descriptive pentru variabila Dummy 27
3.4 Analiza corelației dintre variabile 28
3.5 Testarea și interpretarea modelului de regresie multpilă 29
3.6 Interpretarea factorilor de bonitate 31
3.7 Testul Jarque-Berra 32
3.8 Testul White 33
3.9 Prognoza 34
Concluzie 35
Bibliografie **36**

Introducere

În contextul economiei globale actuale, înțelegerea factorilor care influențează Produsul Intern Brut (PIB) al unei țări devine esențială pentru formularea politicilor economice eficiente și sustenabile. Tema aleasă se încadrează în această arie de studiu și oferă o analiză complexă asupra modului în care diversele componente economice și sociale contribuie la creșterea economică.

Lumea economică este un sistem complex și dinamic, în care diverse variabile interconectate influențează performanța economică generală. Acest studiu își propune să analizeze impactul a trei factori cheie - Investițiile Străine Directe (ISD), importurile și numărul de emigranți - asupra Produsului Intern Brut (PIB) al unei țări în perioada 2003-2022.

Alegerea acestor variabile specifice se bazează pe semnificația lor economică și pe relațiile teoretice existente cu PIB-ul. ISD-urile pot contribui la creșterea economică prin transferul de capital, tehnologie și know-how, contribuind astfel la crearea de locuri de muncă și la creșterea productivității. Importurile, pe de altă parte, au un rol dual, aducând produse și servicii necesare, dar putând, de asemenea, să afecteze balanța comercială și competitivitatea locală. Emigranții pot aduce beneficii economice țării de origine prin remiteri, transfer de cunoștințe și calificări, precum și prin reducerea presiunii pe piața muncii interne.

Studiul va utiliza o abordare econometrică riguroasă, aplicând modele de regresie pentru a cuantifica impactul individual și combinat al ISD-urilor, importurilor și numărului de emigranți asupra PIB-ului. Se vor utiliza date din surse de încredere pentru a acoperi perioada de timp 2003-2022. Aceasta perioada a fost aleasă pentru a capta evoluțiile economice și sociale pe termen lung, inclusiv impactul crizelor economice globale, al integrării europene și al schimbărilor politice și legislative care au influențat fluxurile economice și migratorii. Analiza acestei perioade oferă o perspectivă cuprinzătoare asupra modului în care acești factori interacționează și contribuie la dinamica PIB-ului.

Studiul își propune să ofere o contribuție semnificativă la literatura existentă prin analiza impactului ISD-urilor, importurilor și numărului de emigranți asupra PIB-ului. Rezultatele vor oferi o perspectivă valoroasă asupra factorilor determinanți ai creșterii economice și vor contribui la elaborarea de strategii eficiente de politică economică.

1. *Modelul de regresie simpla*

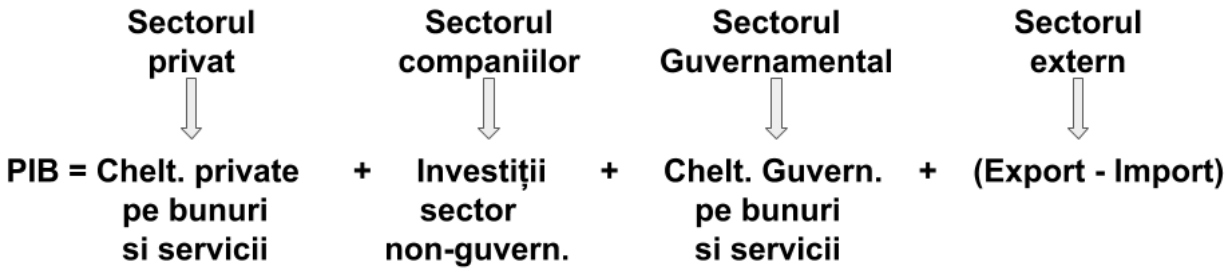
Pentru modelul de regresie simpla/unifactoriala, am analizat impactul importurilor asupra PIB-ului, in perioada 2003-2023, datele fiind extrase din bazele de date Tempo si Eurostat.

1.1. *Literature Review*

PIB-ul este principalul indicator de măsurare a economiei naționale și este definit ca valoarea tuturor bunurilor şi serviciilor produse în economie mai puțin valoarea acelor bunuri sau servicii folosite in crearea lor. Produsul Intern Brut (PIB) al României poate fi definit ca suma valorii de piață a tuturor bunurilor și serviciilor finale produse în țară în decurs de un an. Cu alte cuvinte, PIB-ul reflectă valoarea totală a activității economice din România.

Acesta poate fi calculat utilizând diferite metode: metoda producției, metoda cheltuielilor și metoda veniturilor. Pentru a calcula PIB-ul, se iau în considerare următoarele componente:

- Cheltuielile de consum - se referă la bunurile și serviciile achiziționate de către gospodăriile private.
- Investițiile - se referă la cheltuielile efectuate pentru a crește stocul de capital al țării, cum ar fi achiziționarea de mașini, echipamente și clădiri.
- Cheltuielile guvernamentale - se referă la cheltuielile efectuate de către administrația publică pentru a oferi bunuri și servicii publice, cum ar fi educația, sănătatea și infrastructura.
- Exporturile nete - se referă la diferența dintre valoarea exporturilor de bunuri și servicii din România și valoarea importurilor de bunuri și servicii în România.



Figură 1. Formula PIB-ului [Sursa: https://www.financialmarket.ro/terms/produsul-intern-brut-pib/]

Produsul Intern Brut al României a ajuns la 1.600 mld. lei în 2023, conform celor mai recente date statistice publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Acesta este cel mai mare nivel din istorie, iar PIB-ul a crescut de 2,5 ori numai în ultimii 10 ani, de la 640 mld. lei în 2013, la peste 1.600 mld. lei în 2023.

Importurile reprezintă bunurile și serviciile achiziționate de către România din alte țări. Ele joacă un rol important în economia românească, oferind acces la o varietate de produse care nu sunt produse intern, stimulând competitivitatea și contribuind la creșterea economică. Importurile României au crescut semnificativ în ultimii ani. De exemplu, în 2023, importurile au atins un nivel de 122,045 miliarde de euro, reprezentând o creștere de 3,2% față de anul precedent.

Importurile au un impact pozitiv semnificativ, facilitând creșterea economică prin furnizarea de bunuri și servicii care nu sunt produse local, cum ar fi mașini și echipamente. De asemenea, acestea contribuie la creșterea competitivității întreprinderilor autohtone și la îmbunătățirea calității produselor și serviciilor. Prin scăderea prețurilor și diversificarea opțiunilor disponibile pentru consumatori, importurile stimulează puterea de cumpărare și cererea internă, în timp ce pot crea și noi oportunități de muncă în sectoarele legate de comerțul exterior.

Creșterea deficitului comercial poate crea presiune asupra monedei naționale atunci când importurile depășesc exporturile, indicând o economie necompetitivă și generând datorii externe. Acest deficit poate fi însoțit de pierderea locurilor de muncă în sectoarele unde România este competitivă, cum ar fi industria textilă, afectată de importuri masive de textile ieftine din China. Dependența excesivă de importuri, cum ar fi petrolul, poate expune economia românească la șocuri externe, precum creșterea bruscă a prețurilor, afectând negativ stabilitatea și dezvoltarea acesteia.

Importurile sunt strâns legate de Produsul Intern Brut (PIB), influențându-l în mai multe moduri. Acestea reprezintă o parte importantă din cheltuielile de consum și investiții, reflectând cererea internă și activitatea economică generală.

1.2. Analiza științifică a domeniului

Produsul Intern Brut este valoarea totală a bunurilor și serviciilor produse în interiorul unei țări într-o anumită perioadă de timp, de obicei, pe o bază anuală. Din perspectiva științifică, analiza PIB-ului implica evaluarea și interpretarea datelor referitoare la producția totală de bunuri și servicii dintr-o țară într-o anumită perioadă de timp. PIB-ul este o măsură a nivelului de activitate economică și este exprimat în unități monetare, in cazul acestui studiu fiind exprimat in euro per an.

Importurile reprezintă bunurile și serviciile străine achiziționate de o țară într-o anumită perioadă de timp. Ele sunt o componentă importantă a comerțului internațional și sunt exprimate în unități monetare, precum euro, pe o bază anuală.

În prezent, cercetările se concentrează pe înțelegerea dinamicilor complexe dintre PIB și importuri, inclusiv modul în care acestea se influențează reciproc și impactul lor asupra altor variabile economice. Utilizând modele economice și tehnici statistice avansate, cercetătorii explorează diferite aspecte ale acestei relații, precum efectele schimbărilor în politica fiscală sau monetară, impactul globalizării și al integrării economice, și variabilitatea în răspunsul la schimbările în cererea internă și externă.

1.3. Analiza descriptiva a datelor

Datele utilizate pentru modelul de regresie simpla sunt următoarele:

Nr obs	Anul	PIB (milioane euro)	Valoarea importului (milioane euro)
1	2003	53200	21201
2	2004	68970	26281
3	2005	90600	32568
4	2006	112290	40746
5	2007	160670	51322
6	2008	197230	57240
7	2009	160220	38953
8	2010	156470	46869
9	2011	177250	54952
10	2012	164850	54703
11	2013	174660	55317
12	2014	183790	58522
13	2015	163700	62971
14	2016	170520	67364
15	2017	193390	75604
16	2018	223920	82840
17	2019	231010	86297
18	2020	231320	80570
19	2021	263020	98379
20	2022	276720	126034

Tabel 1. Datele pentru regresia simpla [date preluate de pe Tempo]

Ca un prim pas in analiza datelor, am generat in Excel statisticile descriptive pentru cele doua variabile din tabelul 1, obținând următoarele rezultate:

PIB (milioane euro)	
Mean	172690
Standard Error	13154.57085
Median	172590
Mode	#N/A
Standard Deviation	58829.02926
Sample Variance	3460854684
Kurtosis	0.037112474
Skewness	-0.33956369
Range	223520
Minimum	53200
Maximum	276720
Sum	3453800
Count	20

Tabel 2. Statistici descriptive pentru PIB

Valoarea importului (milioane euro)	
Mean	60936.65
Standard Error	5689.394112
Median	56278.5
Mode	#N/A
Standard Deviati	25443.74397
Sample Variance	647384107.2
Kurtosis	0.907498426
Skewness	0.76596911
Range	104833
Minimum	21201
Maximum	126034
Sum	1218733
Count	20

Tabel 3. Statistici descriptive pentru Importuri

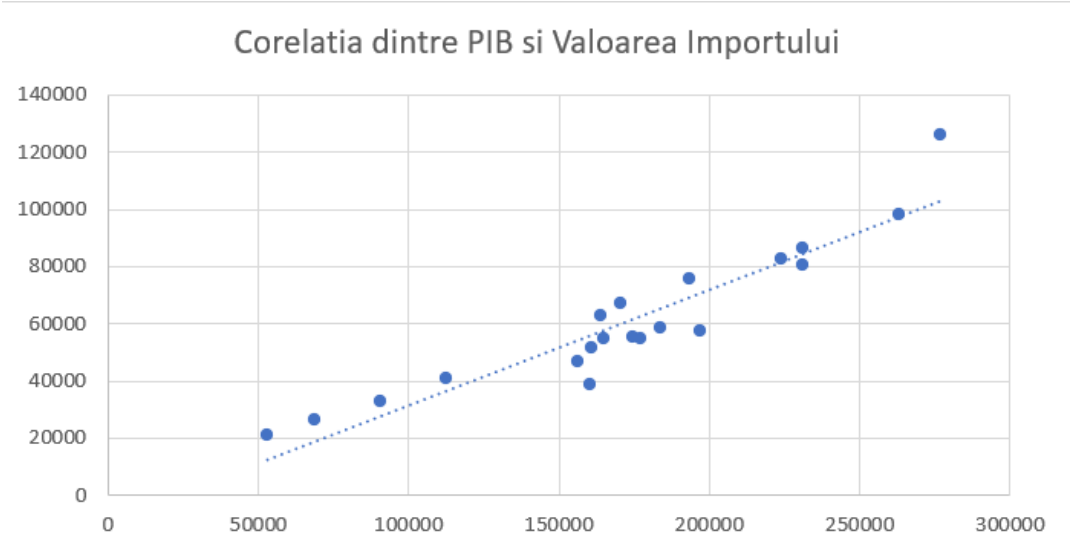
[date prelucrate in Excel, descriptive statistics]

- Valoarea medie a PIB-ului inregistrata in perioada 2003-2022 a fost de 172.690 milioane euro, avand minimul de 53200 (in anul 2003) si maximul de 276720 (in 2022), observandu-se astfel cresterea economica a Romaniei din ultimii 20 de ani. Conform valorii medianei, 50% din observatii inregistreaza valoarea PIB-ului sub 172590 si 50% depasesc aceasta valoare. Se poate observa ca media si mediana sunt egale, acest lucru sugerand ca distributia datelor este simetrica, fiind uniform distribuite in jurul mediei. Nu exista o asimetrie semnificativa in date, iar valorile extreme nu au un impact major asupra distributiei. Coeficientul de asimetrie de -0.33 indica o distributie usor asimetrica spre stanga, majoritatea valorilor din setul de date sunt concentrate in partea dreapta, fiind mai extinsa coada din partea stanga. Aplatizarea de 0.0371 sugereaza o aplatizare mai mica decat a unei distributii normale, adica distributia datelor este mai plata si mai dispersata in jurul valorii medii, cu cozi mai lungi.
- Analizând indicatorii statistici pentru valoarea importului, putem evidentia faptul ca valoarea medie a importului in perioada analizata este de 60936.65 milioane euro.

Mediana ne indica faptul ca jumatate din valori sunt sub 56278.5 milioane de euro si jumatate peste acea valoare. Abaterea standard masoara dispersia valorilor fata de media lor. In cazul de fata, aceasta este de 25443.74397 milioane de euro, ceea ce sugereaza o variatie destul de puternica. Valoarea coeficientului e aplatizare (0.9074) ne arata o distributie platikurtica, fiind mai putin concentrate in jurul mediei. O valoare pozitivă de 0.77 indică o asimetrie pozitivă (coada mai lungă pe partea dreaptă), ceea ce înseamnă că sunt câteva valori mari care trag media spre dreapta. De asemnea,putem observa o variatie destul de mare a valorilor importului, intrucat valoarea minima inregistrata in anul 2003 este de 21201 milioane de euro, pe cand valoarea maxima este de 126034 milioane euro in 2023. Aceste valori ne indica o evolutie continua in timp a valorilor importului.

1.4. Analiza corelației dintre variabile

Vom analiza legatura dintre cele doua variabile cu ajutorul corelogramei si al matricei de corelatie:



Figură 2. Corelograma dintre PIB si Valoarea Importului

Pe axa OX sunt reprezentate valorile importului, iar pe axa OY sunt reprezentate valorile PIB-ului. Analizand corelograma, se poate observa o legatura puternica cu tendinta liniara, valorile fiind situate in jurul liniei de trend.

	PIB (milioane euro)	*Valoarea importului (milioane euro)*
PIB (milioane euro)	1	0.934589331
Valoarea importului	0.934589331	1

Tabel 4. Matricea de corelatie

Analizand coeficientul de corelatie Pearson din tabelul 4, putem observa o corelatie foarte puternica intre cele doua variabile, valoarea acestuia (0.93) apropiindu-se de 1.

1.5. Interpretarea parametrilor modelului

Ecuația dreptei de regresie: Y = β0 + β1 * X1

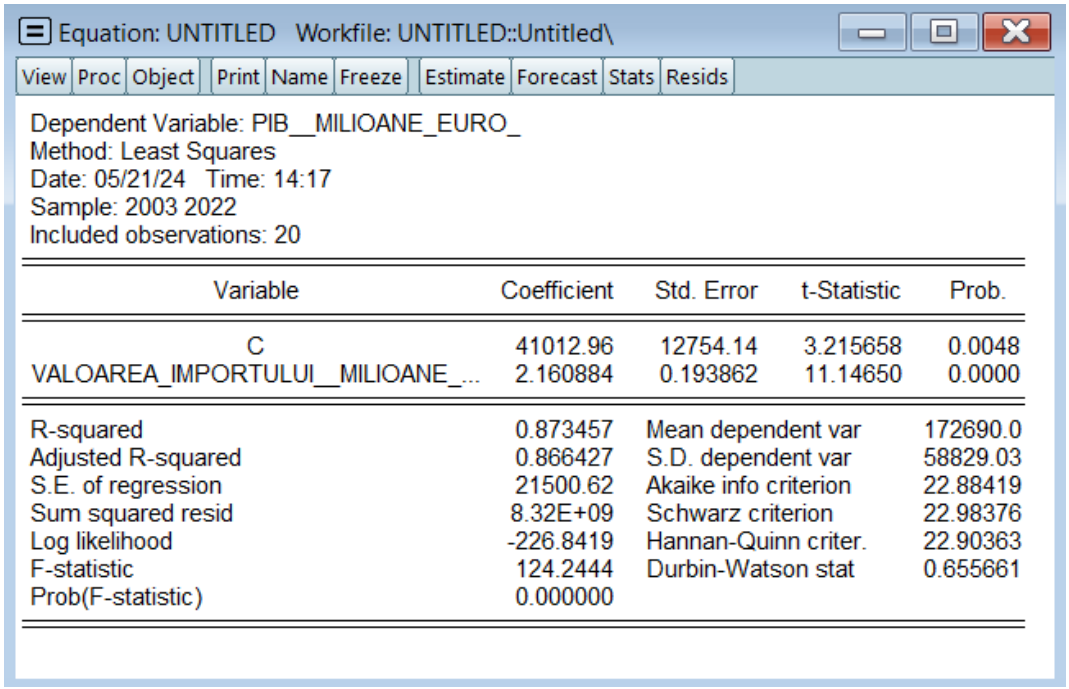
$$Y = 41012.96 + 2.160884x$$

În cazul în care valoarea importului este 0, PIB-ul va fi de 41012.96 mil euro.

La creșterea cu 1 milion de euro a valoarii importului, PIB-ul va creste cu $2.160884\ milioane\ euro$.

1.6. Testarea validitatii modelului – Testul Fischer

Am realizat in Eviews si in Excel modelul de regresie unifactoriala:



Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\

View | Proc | Object | Print | Name | Freeze | Estimate | Forecast | Stats | Resids

Dependent Variable: PIB__MILIOANE_EURO_
Method: Least Squares
Date: 05/21/24 Time: 14:17
Sample: 2003 2022
Included observations: 20

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	41012.96	12754.14	3.215658	0.0048
VALOAREA_IMPORTULUI__MILIOANE_...	2.160884	0.193862	11.14650	0.0000

R-squared	0.873457	Mean dependent var	172690.0
Adjusted R-squared	0.866427	S.D. dependent var	58829.03
S.E. of regression	21500.62	Akaike info criterion	22.88419
Sum squared resid	8.32E+09	Schwarz criterion	22.98376
Log likelihood	-226.8419	Hannan-Quinn criter.	22.90363
F-statistic	124.2444	Durbin-Watson stat	0.655661
Prob(F-statistic)	0.000000		

Figură 3. Modelul de regresie unifactoriala in EViews

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics									
Multiple R	0.934589331								T critic
R Square	0.873457218								F critic
Adjusted R Square	0.866427063								
Standard Error	21500.61683								
Observations	20								

ANOVA

	df	*SS*	*MS*	*F*	*Significance F*
Regression	1	57435261565	57435261565	124.2444	1.63943E-09
Residual	18	8320977435	462276524.2		
Total	19	65756239000			

	Coefficients	*Standard Error*	*t Stat*	*P-value*	*Lower 95%*	*Upper 95%*	*Lower 95.0%*	*Upper 95.0%*
Intercept	41012.95875	12754.1432	3.215657697	0.004795	14217.4982	67808.42	14217.4982	67808.4193
Valoarea importului (milic	2.160884152	0.193862185	11.14649645	1.64E-09	1.753594816	2.568173	1.753594816	2.568173488

Tabel 5. Modelul de regresie simpla in Excel

În analiza de regresie liniara cu ecuația $Y = 41012.96 + 2.160884x$, se testeaza cele doua ipoteze pentru a determina validitatea modelului:

$\boldsymbol{H_0}$: Modelul nu este valid statistic, iar cele doua variabile nu au o relatie de legatura.

$\boldsymbol{H_1}$: Modelul este valid statistic, iar cele doua variabile au o relație de legătură.

Validitatea modelului este confirmată de testul Fischer, unde F-statistic (124.2444) > F critic (4.413873), astfel respingându-se H0 și demonstrând semnificația statistică a modelului. În plus, valoarea redusa a lui Signifiance F (1.64E-09) indica faptul ca modelul este semnificativ statistic.

Valoarea lui F critic a fost calculata in Excel cu ajutorul functiei FINV (0.05, 1, 18), avand un coeficient de incredere de 95%.

1.7. Testarea semnificatiei parametrilor – Testul T

Pentru testarea semnificatiei parametrilor am folosit testul T. Pentru un prag de semnificatie de 95%, valoarea lui T critic este de 2.100922, calculata in Excel cu ajutorul functiei TINV (0.05; 18).

Pentru β0, valoarea lui T calculat este de 3.2156.

- H0: β0=0
- H1: β0≠0

Comparand valoarea lui T calc (3.22) cu T critic (2.1), observam ca aceasta este mai mare, asadar respingem ipoteza nula si acceptam ipoteza alternativa, parametrul fiind semnificativ statistic si diferit de 0.

Pentru β1, valoarea lui T calculat este de 11.14649645.

- H0: β1=0
- H1: β1≠0

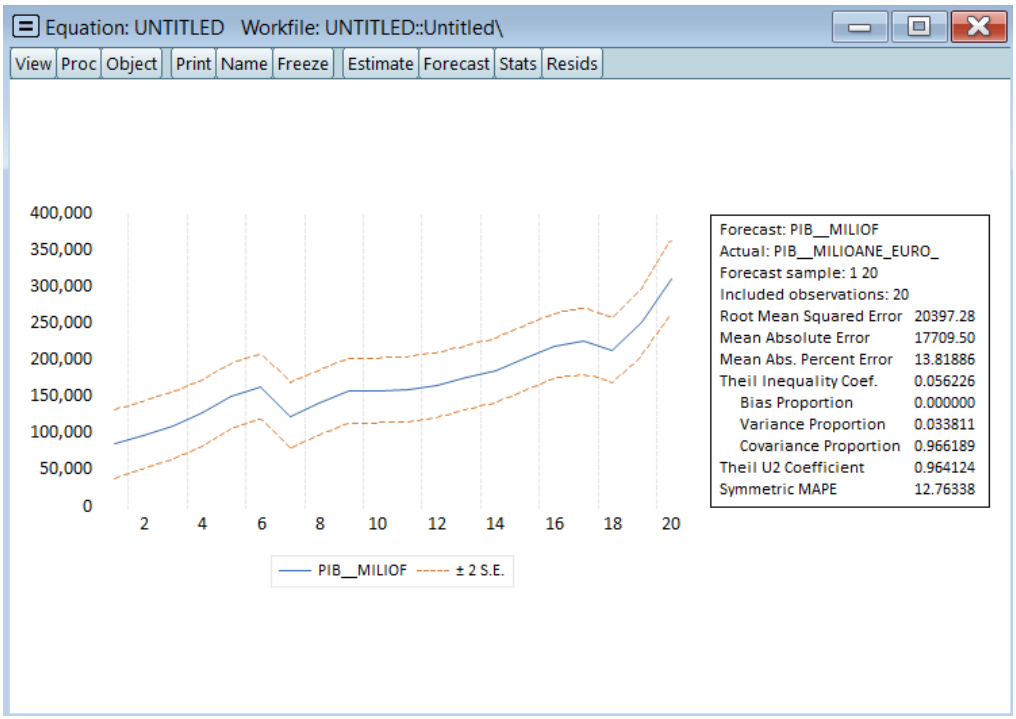
Comparand valoarea lui T calc (11.15) cu T critic (2.1), observam ca aceasta este mai mare, asadar respingem ipoteza nula si acceptam ipoteza alternativa, parametrul fiind semnificativ statistic si diferit de 0.

1.8. Interpretarea factorilor de bonitate

- **R Square (R^2)** este o măsura a proporției de variație în variabila dependenta care poate fi explicata de variația în variabila independenta dintr-un model de regresie. În acest caz, valoarea lui R^2 este de 0.87, indicând o legătura directa intre variabila dependenta și cea independenta, modelul de regresie potrivindu-se datelor observate. Aproximativ 87% din variabilitatea variabilei dependente, și anume a PIB-ului, este explicata de variabila independenta, valoarea importului.
- **Adjusted R Square** (0.8664) este coeficientul de determinare ajustat, ce indica ca aproximativ 86.64% din variația valorii PIB-ului este explicata de modelul de regresie.
- În cadrul regresiei unifactoriale diferența dintre R Square și Adjusted R Squared nu trebuie să fie foarte mare, deoarece avem o singură variabilă independentă, iar Adjusted R Square și R Square trebuie să fie destul de apropiate. Pentru acest model se confirmă acest lucru, diferența dintre cele două fiind doar 0.01.
- De asemenea, **indicatorul erorii standard (Standard Error)** sugerează faptul ca estimările coeficienților din modelul de regresie variază cu aproximativ 21500.62 unități fata de valorile reale.

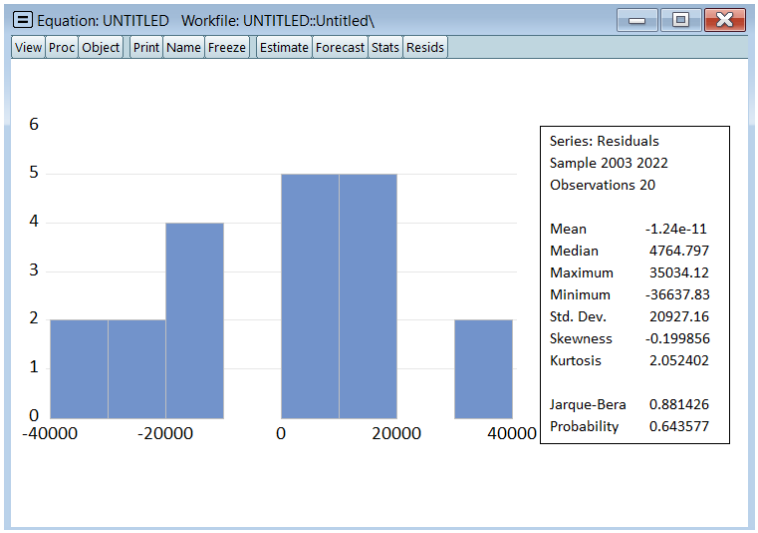
1.9. Prognoza intervalului de încredere

Am realizat în EViews prognoza pe intervalul de încredere pentru variabila dependentă:



Figură 4. Prognoza variabilei dependente

Analizand prognoza din graficul anterior, putem observa ca PIB-ul estimat in perioada urmatoare de 20 de ani este in crestere, acest lucru evidentiindu-se din trendul ascendent din perioada analizata, valoarea maxima estimata depasind 350.000 milioane euro.



Figură 5. Histograma reziduurilor

Histograma anterioara ilustreaza distributia erorilor rezultate din regresie, astfel putem observa cu cat se abat datele de la realitate. In acest caz, valorile se abat cu +/- 20927.16 milioane euro, datele fiind puternic dispersate fata de medie.

2. *Modelul de regresie multipla*

2.1. *Literature Review*

Investițiile Străine Directe (ISD) reprezintă investițiile realizate de entități străine în scopul de a obține o influență semnificativă asupra managementului unei companii din România.

ISD pot fi realizate sub diverse forme, cum ar fi:

- Aportul de capital (Investiția în capitalul social al unei companii românești)
- Achiziția de acțiuni (Cumpărarea de acțiuni existente ale unei companii românești)
- Fuziuni și achiziții (Combinarea a două sau mai multe companii, dintre care cel puțin una este românească)
- Construirea de noi facilități (Investiția în construcția de noi fabrici, clădiri sau alte instalații în România)

ISD în România au cunoscut o creștere semnificativă în ultimii ani. De exemplu, în 2022, stocul de ISD în România a atins un nivel record de 106,7 miliarde de euro, reprezentând o creștere de 4,1% față de anul precedent.

Principalele țări de origine ale ISD în România sunt: Olanda (32,8% din stocul total de ISD), Austria (22,1%), Italia (10,4%), Germania (8,6%), Franța (5,9%)

Sectoarele economice care atrag cele mai multe ISD în România sunt:

- Industria: 30,3% din stocul total de ISD
- Finanțe și asigurări: 21,2%
- Imobiliare: 16,2%
- Comerț: 11,5%
- Transporturi și depozitare: 8,8%

Investițiile străine directe (ISD) au un impact semnificativ asupra Produsului Intern Brut (PIB) al unei țări. Prin aducerea de capital, tehnologie și expertiză în afaceri, ISD-urile pot stimula creșterea economică și dezvoltarea infrastructurii, conducând la o expansiune a activității economice. Aceste investiții pot spori eficiența producției, pot crea noi locuri de muncă și pot stimula sectoarele cheie ale economiei. De asemenea, ISD-urile pot contribui la creșterea exporturilor și la îmbunătățirea balanței comerciale a unei țări, având astfel un impact pozitiv asupra PIB-ului prin intermediul creșterii veniturilor și a activității economice generale.

În perioada de creștere rapidă (2005-2007), Investițiile Străine Directe au înregistrat o creștere semnificativă, în timp ce PIB-ul a înregistrat creșteri substanțiale, indicând un rol important al ISD în stimularea creșterii economice. În timpul crizei financiare globale (2008-2009), ISD și PIB-ul au scăzut semnificativ, sugerând o corelație pozitiva cele doua variabile, urmand acelasi trend descendent. În perioada de redresare economică și creștere a ISD, investițiile au revenit pe o traiectorie ascendentă, în timp ce PIB-ul a cunoscut o creștere moderată, iar în timpul pandemiei COVID-19 (2020-2022), ambele au înregistrat scăderi ușoare și reveniri la creștere, cu o corelație incertă, influențată de complexitatea impactului pandemiei asupra economiei.

Emigranții definitivi din România sunt cetățeni români care au părăsit țara cu intenția de a se stabili permanent în altă țară.

Există o serie de motive pentru care românii emigrează, printre care:

- Căutarea unor oportunități economice mai bune - Mulți români emigrează pentru a găsi locuri de muncă mai bine plătite și un standard de viață mai ridicat.
- Reunirea familiei - Unii români emigrează pentru a se alătura membrilor familiei care locuiesc deja în străinătate.
- Evadarea din sărăcie - O mare parte a românilor emigrează pentru a scăpa de sărăcie și de lipsurile din țară.
- Studii - Unii români emigrează pentru a urma studii superioare în străinătate.
- Motive sociale și politice - Unii români emigrează din cauza lipsei de oportunități sociale sau din motive politice.

Potrivit Institutului Național de Statistică (INS), în 2021, aproximativ 3,2 milioane de români locuiau în străinătate. Majoritatea emigranților români sunt tineri, cu vârste cuprinse între 20 și 34 de ani. De asemenea, majoritatea emigranților sunt cu studii superioare și au o calificare profesională. Principalele destinații ale emigranților români sunt reprezentate de tari puternic dezvoltate, cum ar fi Italia, Spania, Germania, Franta.

Numărul emigranților definitivi poate avea un impact semnificativ asupra Produsului Intern Brut (PIB). În general, emigranții contribuie la PIB prin intermediul diferitelor modalități, inclusiv prin forța lor de muncă, investiții și remitențe. Emigranții care lucrează în străinătate pot aduce venituri suplimentare în economia țării lor de origine prin remitențe, care reprezintă transferurile de bani trimise înapoi acasă. Aceste remitențe pot stimula consumul și investițiile și, prin urmare, pot contribui la creșterea PIB-ului. Totuși, plecarea unui număr mare de emigranți poate avea și efecte negative asupra PIB-ului, prin reducerea forței de muncă disponibile și a capacității de producție a țării de origine, ceea ce poate afecta creșterea economică pe termen lung. În general, impactul emigranților asupra PIB-ului poate varia în funcție de contextul specific al fiecărei țări și de caracteristicile emigranților și poate fi influențat de politici și măsuri guvernamentale.

2.2. Analiza științifică a domeniului

Investițiile străine directe nete (ISD) și emigrația definitivă sunt doi factori economici importanți care pot influența semnificativ PIB-ul unei țări. O analiză științifică a relației dintre acești doi factori poate oferi informații valoroase pentru politicile economice eficiente.

Investițiile Străine Directe reprezintă investițiile realizate de către entități rezidente dintr-o țară în entități nerezidente, implicând de obicei exercitarea unor influențe manageriale semnificative în întreprinderile în care s-au investit. ISD-urile sunt esențiale pentru dezvoltarea economică, crearea de locuri de muncă și transferul de tehnologie între țări. Acestea sunt exprimate în unități monetare, cum ar fi euro (EUR) sau alte valute, reflectând valoarea investițiilor realizate de investitori străini în economia țării gazdă (in cazul nostru,acestea sunt exprimate in milioane de euro). Analiza ISD implică evaluarea volumului investițiilor, a sectorului în care sunt direcționate și a performanței lor în termeni de impact economic.

Numărul de Emigranți se referă la persoanele care s-au mutat într-o altă țară cu intenția de a locui acolo pe termen lung sau permanent. Emigranții pot influența forța de muncă, consumul și diversitatea culturală în țara gazdă. Numărul de Emigranți este exprimat în cifre absolute, procente sau raportat la populația totală a țării, oferind o perspectivă asupra impactului demografic al migrației. Această analiză poate dezvălui tendințe demografice și sociale importante, precum și implicații asupra pieței muncii, transferurilor internaționale de fonduri și dezvoltării socio-economice.

Interconectarea acestor două variabile într-o analiză științifică poate oferi o perspectivă esențială asupra impactului lor asupra produsului intern brut (PIB).

2.3. Analiza descriptiva a datelor

Datele utilizate pentru modelul de regresie simpla sunt urmatoarele:

Nr obs	Anul	PIB (milioane euro)	ISD (milioane euro)	Valoarea importului (milioane euro)	Emigranti definitivi
1	2003	53200	26.33	21201	10673
2	2004	68970	45.63	26281	13082
3	2005	90600	201.21	32568	10938
4	2006	112290	270.96	40746	14197
5	2007	160670	315.18	51322	8830
6	2008	197230	121.81	57240	8739
7	2009	160220	-9.85	38953	10211
8	2010	156470	164.63	46869	7906
9	2011	177250	3.22	54952	18307
10	2012	164850	-164.42	54703	18001
11	2013	174660	-23.92	55317	19056
12	2014	183790	203.42	58522	11251
13	2015	163700	830.77	62971	15235
14	2016	170520	1031.97	67364	22807
15	2017	193390	321.61	75604	23156
16	2018	223920	1177.91	82840	27229
17	2019	231010	1642.84	86297	26775
18	2020	231320	112.16	80570	21031
19	2021	263020	1099.71	98379	34341
20	2022	276720	2071.59	126034	48438

Tabel 6. Datele pentru regresia multipla

Am generat in Excel statisticile descriptive pentru celelalte variabile, ISD-urile si numarul de emigranti definitivi.

ISD (milioane euro)	
Mean	472.138
Standard Error	138.8596683
Median	202.315
Mode	#N/A
Standard Deviation	620.9993153
Sample Variance	385640.1497
Kurtosis	1.024289382
Skewness	1.363050985
Range	2236.01
Minimum	-164.42
Maximum	2071.59
Sum	9442.76
Count	20

Tabel 7. Statisticile descriptive pentru ISD

Emigranti definitivi	
Mean	18510.15
Standard Error	2258.534092
Median	16618
Mode	#N/A
Standard Deviatio	10100.47152
Sample Variance	102019524.9
Kurtosis	2.865637325
Skewness	1.533359816
Range	40532
Minimum	7906
Maximum	48438
Sum	370203
Count	20

Tabel 8. Statisticile descriptive pentru nr de emigranti

- Pe eșantionul nostru, valoarea medie a investițiilor straine directe este de 472.138, avand minimul de -164.42 și maximul de 2071.59. Conform medianei, aproximativ 50% din valori sunt situate sub 202.315, iar restul de 50% fiind situate peste aceasta valoare. Coeficientul de asimetrie este de 1.36, ceea ce semnifică o distribuție cu valori extreme situate in partea dreaptă a mediei. Aplatizarea de 1.02, determină o distribuție platicurtică, mai plată decât o distribuție normală, având mai multe valori dispersate pe un interval mai mare în jurul mediei, adică existând o probabilitatea mai mică de apariție. a valorilor aberante. Abaterea standard de 602.99 indică că majoritatea observațiilor se încadrează intr-un interval de +/– 602.99 de la media inițială.
- Pentru emigrantii definitivi, valoarea medie la nivelul esantionului selectat este de 18510.15, avand valoarea minima de 7906 inregistrata in anul 2010 si valoarea maxima de 48438 inregistrata in anul 2022. Conform valorii medianei, 50% din observatii au inregistrat valori sub 16618 si 50% peste aceasta valoare. Abaterea standard de 10100.47 indica faptul ca majoritatea inregistrarilor se incadreaza intr-un interval de +/- 10100.47 de la media de 18510.15, dispersia fiind una destul de mare in raport cu media. Asimetria de 1.53 sugereaza caracterul asimetric al distributiei, existand o tendinta evidenta ca valorile mari sa fie mai frecvente decat valorile mai mici. In ceea ce priveste coeficientul

de aplatizare, valoarea de 2.86 indica o distributie platikurtica, fiind mai aplatizata decat o distributie normala, cu un kurtosis de 3. Exista mai putine valori extreme decat in cazul distributiei normale.

2.4. Analiza corelatiei dintre variabile

Vom analiza legatura dintre cele doua variabile cu ajutorul matricei de corelatie:

	PIB (milioane euro)	*ISD (milioane euro)*	*ı importului (milioa*	*Emigranti definitiv*
PIB (milioane euro)	1			
ISD (milioane euro)	0.625148574	1		
Valoarea importului (milioane e	0.934589331	0.799434075	1	
Emigranti definitivi	0.72573002	0.807947714	0.893165	1

Tabel 7. Matricea de corelatie

Analizand matricea de corelatie, putem observa ca intre PIB si celelalte variabile corelatiile sunt positive: intre PIB si valoarea importului este foarte puternica (0.93), pe cand intre PIB si emigrantii definitivi (0.73) , respectiv ISD (0.63) este moderata.

2.5. Interpretarea parametrilor modelului

Ecuația dreptei de regresie: Y = β0 + β1 * X1 + β2 * X2 + β3 * X3

Ecuația funcției de regresie multiple: $Y = 17902.98135 - 21.3094089\ x1 + 3.47400712$ x2 - 2.53084689x3

- Atunci cand variabilele independente sunt 0, PIB-ul va fi de 17902.9 milioane euro.
- Atunci cand ISD-urile cresc cu 1 milion euro, PIB-ul scade cu 21.3 milioane euro;
- Atunci cand valoarea importurilor creste cu 1 milion euro, PIB-ul va creste cu 3.47 milioane euro
- Atunci cand numarul de emigranti creste cu o persoana, PIB-ul scade cu 2.53 milioane euro.

2.6. *Testarea validitatii modelului – Testul Fischer*

Am generat modelul de regresie multipla in EViews si in Excel:

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\

View | Proc | Object | Print | Name | Freeze | Estimate | Forecast | Stats | Resids

Dependent Variable: PIB__MILIOANE_EURO_
Method: Least Squares
Date: 05/21/24 Time: 14:31
Sample: 2003 2022
Included observations: 20

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	17902.98	10776.32	1.661327	0.1161
ISD__MILIOANE_EURO_	-21.30941	9.562974	-2.228324	0.0406
VALOAREA_IMPORTULUI__MILIOANE_...	3.474007	0.305812	11.35994	0.0000
EMIGRANTI_DEFINITIVI	-2.530847	0.785395	-3.222388	0.0053

R-squared	0.948268	Mean dependent var	172690.0
Adjusted R-squared	0.938568	S.D. dependent var	58829.03
S.E. of regression	14581.09	Akaike info criterion	22.18969
Sum squared resid	3.40E+09	Schwarz criterion	22.38884
Log likelihood	-217.8969	Hannan-Quinn criter.	22.22857
F-statistic	97.76124	Durbin-Watson stat	2.040679
Prob(F-statistic)	0.000000		

Figură 6. Modelul de regresie multipla in EViews

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics	
Multiple R	0.973790307
R Square	0.948267562
Adjusted R Squar	0.93856773
Standard Error	14581.08905
Observations	20

ANOVA

	df	*SS*	*MS*	*F*	*Significance F*
Regression	3	62354508473	20784836158	97.76123533	1.67274E-10
Residual	16	3401730527	212608157.9		
Total	19	65756239000			

	Coefficients	*Standard Error*	*t Stat*	*P-value*	*Lower 95%*	*Upper 95%*	*Lower 95.0%*	*Upper 95.0%*
Intercept	17902.98135	10776.31656	1.6613266	0.116113231	-4941.789232	40747.75193	-4941.789232	40747.75193
ISD (milioane eur	-21.3094089	9.562974417	-2.228324366	0.04055188	-41.58200905	-1.036808765	-41.58200905	-1.036808765
Valoarea importu	3.47400712	0.305812168	11.3599375	4.53308E-09	2.825714284	4.122299957	2.825714284	4.122299957
Emigranti definiti	-2.53084689	0.785394766	-3.222388287	0.00532128	-4.19580942	-0.865884368	-4.19580942	-0.865884368

Tabel 8. Modelul de regresie multipla in Excel

În acest model sunt prezentate doua ipoteze:

$\boldsymbol{H_0}$: Modelul nu este reprezentativ statistic, iar cele doua variabile nu au o relatie de legatura.

$\boldsymbol{H_1}$: Modelul este reprezentativ statistic, iar cele doua variabile au o relație de legătură.

In analiza de regresie liniara cu ecuatia

$Y = 17902.98135 - 21.3094089\, x1 + 3.47400712$ x2 -2.53084689x3, se testeaza cele doua ipoteze: $\boldsymbol{H_0}$ și $\boldsymbol{H_1}$, pentru a determina validitatea modelului.

Validitatea modelului este confirmată de testul F, unde F (97.76123533) > F critic (3.238871517), astfel respingându-se H0 și demonstrând semnificația statistică a modelului. În plus, valoarea redusa a lui Signifiance F (1.67274E-10) indica faptul ca modelul este semnificativ statistic.

2.7. Testarea semnificatiei parametrilor – Testul T

Pentru testarea semnificatiei parametrilor am folosit testul T. Pentru un prag de semnificatie de 95%, valoarea lui T critic este de 2.119905299, calculata in Excel cu ajutorul functiei TINV (0.05; 16).

In primul rand, comparand valoarea lui T calc (1.6613266) pentru Intercept cu T critic (2.12), observam ca aceasta este mai mica, asadar acceptam ipoteza nula, parametrul nefiind semnificativ statistic. In ceea ce priveste ISD-urile, testul T este egal cu -2.23, fiind mai mic decat testul T critic, deci nu este semnificativ dpdv statistic. De asemenea nici numarul de emigranti definitivi nu este semnificativ statistic, testul t = -3.22 < t critic. Pe de alta parte, valoarea importurilor este semnificativa statistic, avand testul t (11.35) > t critic.

2.8. Interpretarea factorilor de bonitate

- **R Square ($\boldsymbol{R^2}$)** este o măsura a proporției de variație în variabila dependenta care poate fi explicata de variația în variabilelor independente dintr-un model de regresie. În acest caz, valoarea lui R^2 este de 0.95 , indicând o legătura directa intre variabila dependenta și cele independente, modelul de regresie potrivindu-se datelor observate. Aproximativ 95% din variabilitatea variabilei dependente este explicata de variabilele independente.
- **Adjusted R Square** (0.94) este coeficientul de determinare ajustat, ce indica ca aproximativ 94% din variația valorii PIB-ului este explicata de modelul de regresie.

- În cadrul regresiei multiple diferența dintre R Square și Adjusted R Squared nu trebuie să fie foarte mare, deoarece avem o singură variabilă independentă, iar Adjusted R Square și R Square trebuie să fie destul de apropiate. Pentru acest model se confirmă acest lucru, diferența dintre cele două fiind doar 0.01.
- De asemenea, **indicatorul erorii standard** (Standard Error) sugerează faptul ca estimările coeficienților din modelul de regresie variază cu aproximativ 14581.08905 unități fata de valorile reale.

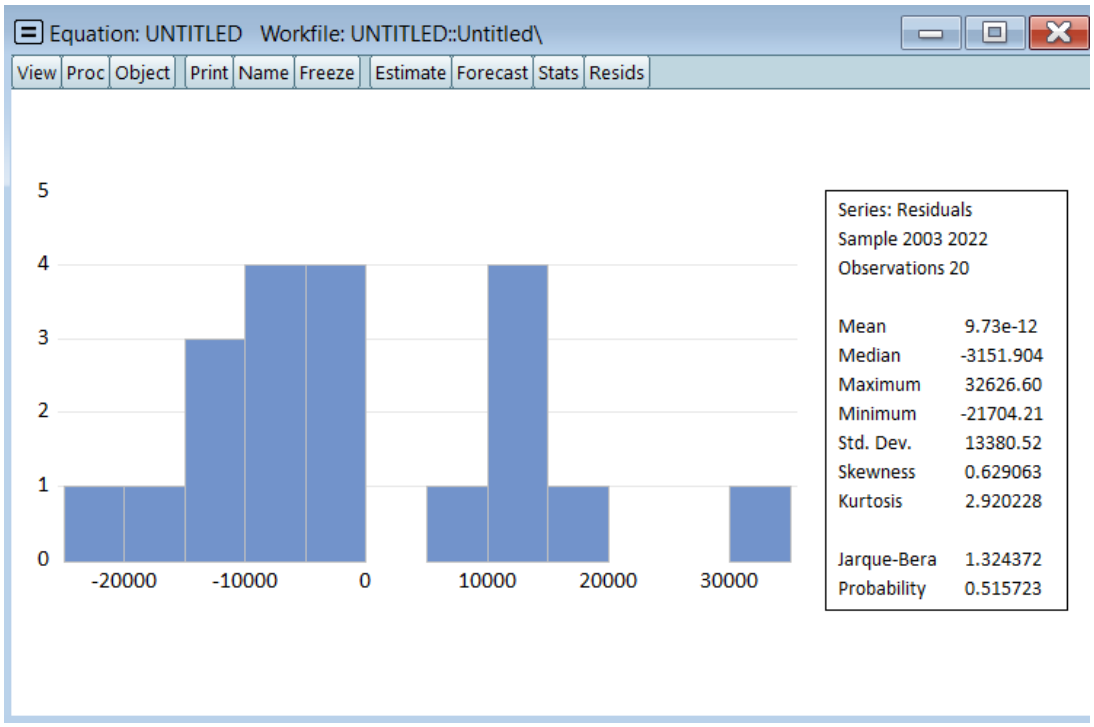
2.9. Testul Jarque-Berra

Pentru a ilustra semnificatia testului Jarque-Berra, vom verifica ipotezele de normalitate ale erorilor.

Ipotezele testului sunt urmatoarele:

$H0$: $Erorile\ sunt\ distribuite\ normal$

$H1$: $Erorile\ nu\ sunt\ distribuite\ normal$



Figură 7. Histrograma reziduurilor/Testul JB

Din figura observăm că valoarea testului Jarque-Bera este de 1.32, cu o probabilitate de 0.52. Cum modelul are un nivel de încredere de 95%, probabilitatea testului trebuie să fie mai mare de 5% (0.05), însemnând că acceptăm ipoteza nulă, erorile aleatoare urmând o distribuție normală. Analizand statisticile, observam ca probabilitatea testului JB este de 0.52 > 0.05, asadar se accepta ipoteza nula, erorile fiind distribuite normal.

2.10. Testul White

Ipotezele testului sunt urmatoarele:

$H0$: erorile aleatoare sunt homoscedastice

$H1$: erorile aleatoare sunt heteroscedastice

Equation: UNTITLED Workfile: UNTITLED::Untitled\

View | Proc | Object | Print | Name | Freeze | Estimate | Forecast | Stats | Resids

Heteroskedasticity Test: White

Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.297234	Prob. F(9,10)	0.3438
Obs*R-squared	10.77282	Prob. Chi-Square(9)	0.2916
Scaled explained SS	6.619608	Prob. Chi-Square(9)	0.6767

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 05/21/24 Time: 15:15
Sample: 1 20
Included observations: 20

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.31E+08	7.81E+08	0.295507	0.7737
ISD__MILIOANE_EURO_^2	-1157.081	688.2151	-1.681278	0.1236
ISD__MILIOANE_EURO_*VALOAREA_I...	53.37619	33.57892	1.589574	0.1430
ISD__MILIOANE_EURO_*EMIGRANTI_...	53.54704	79.69626	0.671889	0.5169
ISD__MILIOANE_EURO_	-3561704.	1778740.	-2.002375	0.0731
VALOAREA_IMPORTULUI__MILIOANE_...	-1.372301	0.482188	-2.845989	0.0174
VALOAREA_IMPORTULUI__MILIOANE_...	8.208729	2.845212	2.885103	0.0162
VALOAREA_IMPORTULUI__MILIOANE_...	21476.30	21820.42	0.984230	0.3482
EMIGRANTI_DEFINITIVI^2	-16.50176	5.381252	-3.066529	0.0119
EMIGRANTI_DEFINITIVI	12752.36	86650.61	0.147170	0.8859

R-squared	0.538641	Mean dependent var	1.70E+08
Adjusted R-squared	0.123418	S.D. dependent var	2.42E+08
S.E. of regression	2.26E+08	Akaike info criterion	41.62038
Sum squared resid	5.13E+17	Schwarz criterion	42.11824
Log likelihood	-406.2038	Hannan-Quinn criter.	41.71757
F-statistic	1.297234	Durbin-Watson stat	2.148330
Prob(F-statistic)	0.343843		

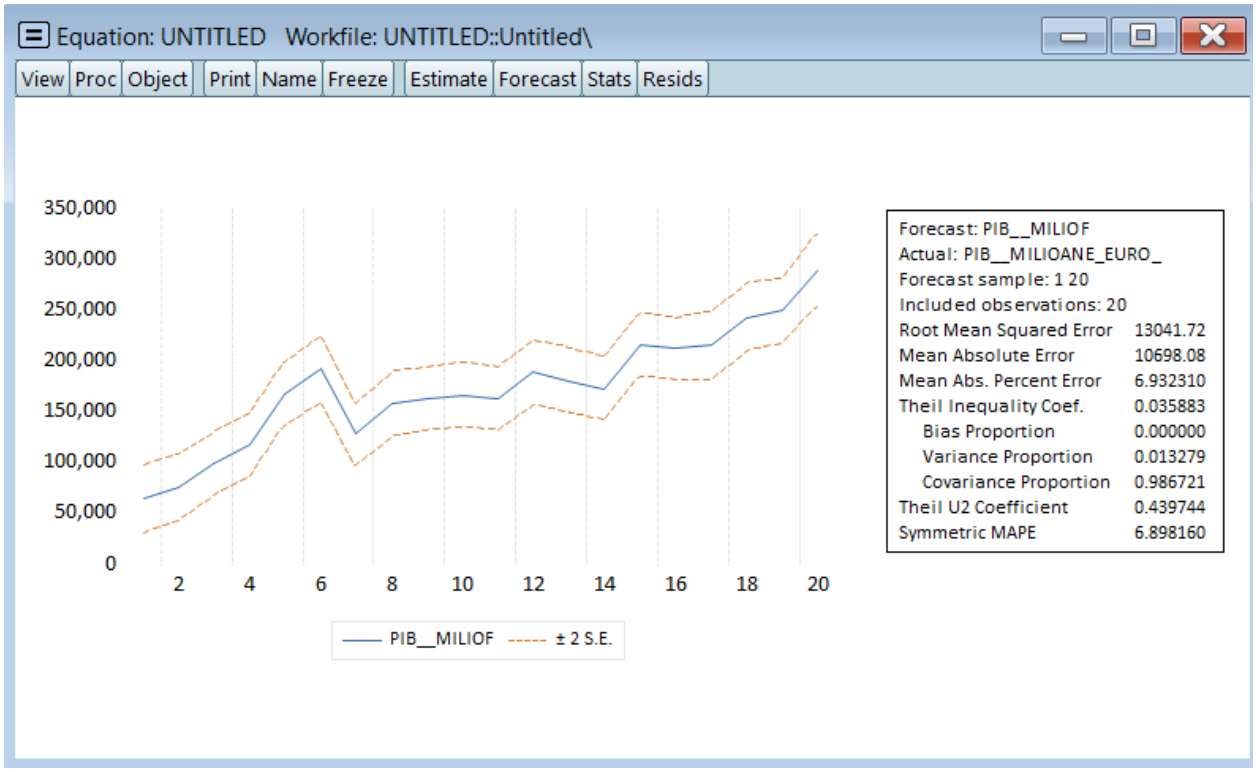
Figură 8. Testul White

Prin urmare, vom compara Obs*R-squared < Chi squared critic.

Pe baza tabelului, am aflat ca valoarea lui Chi Squared, corespunzatoare pentru 3 grade de libertate (nr de variabile -1) si nivelul de incredere de 95%, este de 7.815.

Obs*R-squared = 10.77 > Chi squared critic = 7.815 => respingem H0, acceptam H1, deci erorile aleatoare sunt heteroscedastice, adica variatia erorilor nu este constanta.

2.11. Prognoza



Figură 9. Prognoza modelului de regresie multipla

Din prognoza modelului de regresie multiplă reiese cum că MAPE este < 25, însemnând că modelul oferă prognoze bune, valoarea fiind în parametri optimi. Un MAPE mai mic de 25% indica faptul ca predictiile modelului de regresie multipla nu se abat de la valorile reale.

3. *Variabila Dummy*

3.1. Literature Review

Importurile de bunuri și servicii reprezintă valoarea totală a bunurilor și serviciilor achiziționate de o țară din alte țări într-o anumită perioadă de timp. Datele sunt exprimate ca procent din PIB, care este valoarea totală a producției finale de bunuri și servicii dintr-o țară, egală cu suma valorii adăugate brute a tuturor producătorilor rezidenți plus orice taxe pe produse și minus orice subvenții neincluse în valoarea produselor.

Importurile de bunuri și servicii sunt un indicator important pentru a evalua gradul de deschidere și integrare a unei economii în economia globală. Un nivel ridicat al importurilor poate indica o economie competitivă și eficientă, care își poate satisface nevoile din import, dar poate și reflecta o dependență excesivă de bunuri și servicii străine

Prin monitorizarea evoluției importurilor de bunuri și servicii în procente din PIB-ul României, se pot identifica tendințe și schimbări în structura comerțului exterior al țării, precum și impactul acestor importuri asupra performanței economice generale

Importurile de bunuri și servicii au cunoscut o creștere semnificativă în România în ultimele decenii, devenind un factor important al economiei. În 2007, importurile reprezentau 39,8% din PIB, iar în 2021 au atins un nivel de 48,2%. Această creștere este determinată de o serie de factori, printre care:

- Creșterea economică - Odată cu creșterea veniturilor populației și a cererii interne, au crescut și importurile de bunuri și servicii.
- Integrarea europeană - Aderarea României la Uniunea Europeană a facilitat comerțul cu statele membre, reducând barierele comerciale și stimulând importurile.
- Globalizarea - Globalizarea a dus la o diversificare a surselor de aprovizionare și la o scădere a prețurilor la import, făcând importurile mai atractive.

3.2. *Metodologia cercetarii*

Ecuația modelului de regresie multifactorial este:

$$Y=\beta 0+\beta 1*X1+\beta 2*X2+\beta 3*X3+\beta 4*DUMMY$$

In cadrul acestei aplicatii vom reprezenta un model de regresie multipla in cadrul caruia vom analiza 4 variabile: PIB-ul, ISD-urile, Valoarea importurilor si Numarul de emigranti definitivi.

Am considerat ca variabila Dummy reprezinta anii in care s-a investit mai mult de 42% din PIB in importuri de bunuri si servicii.

3.3. *Analiza statisticilor descriptive pentru variabila Dummy*

Group: UNTITLED Workfile: DATE_PROIECT_2::Date_proiect_2\

View | Proc | Object | Print | Name | Freeze | Sample | Sheet | Stats | Spec

	NR_OBS	ANUL	PIB__MILIO...	ISD__MILIO...	VALOAREA...	EMIGRANTI...	IMPORTUR...
Mean	10.50000	2012.500	172690.0	472.1380	60936.65	18510.15	0.350000
Median	10.50000	2012.500	172590.0	202.3150	56278.50	16618.00	0.000000
Maximum	20.00000	2022.000	276720.0	2071.590	126034.0	48438.00	1.000000
Minimum	1.000000	2003.000	53200.00	-164.4200	21201.00	7906.000	0.000000
Std. Dev.	5.916080	5.916080	58829.03	620.9993	25443.74	10100.47	0.489360
Skewness	-9.10E-17	7.35E-17	-0.313546	1.258615	0.707281	1.415875	0.628971
Kurtosis	1.793985	1.793985	2.742748	3.499831	3.410262	4.911993	1.395604
Jarque-Bera	1.212060	1.212060	0.382854	5.488563	1.807750	9.728766	3.463752
Probability	0.545512	0.545512	0.825780	0.064294	0.404997	0.007717	0.176952
Sum	210.0000	40250.00	3453800.	9442.760	1218733.	370203.0	7.000000
Sum Sq. Dev.	665.0000	665.0000	6.58E+10	7327163.	1.23E+10	1.94E+09	4.550000
Observations	20	20	20	20	20	20	20

Figură 10. Statistici descriptive pentru variabilele modelului

In ceea ce priveste variabila Dummy (Importuri de bunuri si servicii in % din PIB), coeficientul de asimetrie de 0.63 indica o distributie usor asimetrica spre dreapta, majoritatea valorilor din setul de date sunt concentrate in partea stanga si este mai extinsa coada din partea dreapta. Aplatizarea de 1.40, determină o distribuție platicurtică, mai plată decât o distribuție normală, având mai multe valori dispersate pe un interval mai mare în jurul mediei, adică existând o

probabilitatea mai mică de apariție a valorilor aberante. Abaterea standard de 0.49 indică că majoritatea observațiilor se încadrează intr-un interval de +/– 0.49 de la media inițială. Valoarea minima este de 0 si maxima de 1, deoarece variabila dummy este o variabila binara.

3.4. Analiza corelatiei dintre variabile

Correlation					
	PIB__MILIO...	VALOAREA...	ISD__MILIO...	EMIGRANTI...	IMPORTUR...
PIB__...	1.000000	0.934589	0.625149	0.725730	0.573052
VALO...	0.934589	1.000000	0.799434	0.893165	0.730993
ISD__...	0.625149	0.799434	1.000000	0.807948	0.843691
EMIGR...	0.725730	0.893165	0.807948	1.000000	0.728442
IMPO...	0.573052	0.730993	0.843691	0.728442	1.000000

Figură 11. Matricea de corelatie

Cea mai puternica corelatie a variabila Dummy este cu ISD-urile, valoarea fiind de 0.84, de asemenea, se observa o corelatie puternica si intre Dummy si valoarea importurilor (0.73) respectiv cu numarul de emigranti (0.73). Se observa ca intre PIB si variabila Dummy coeficientul de corelatie este de 0.57, indicand o corelatie pozitiva, moderata.

3.5. Testarea si interpretarea modelului de regresie multipla

Equation: UNTITLED Workfile: C:\USERS\MARIA\ONEDRIVE\DOCUMEN...

View | Proc | Object | Print | Name | Freeze | Estimate | Forecast | Stats | Resids

Dependent Variable: PIB__MILIOANE_EURO_
Method: Least Squares
Date: 05/21/24 Time: 16:55
Sample: 1 20
Included observations: 20

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	17079.64	11070.21	1.542847	0.1437
VALOAREA_IMPORTULUI__MILIOANE_...	3.493744	0.313503	11.14422	0.0000
ISD__MILIOANE_EURO_	-16.75705	12.21241	-1.372133	0.1902
EMIGRANTI_DEFINITIVI	-2.512888	0.801500	-3.135230	0.0068
IMPORTURI_DE_BUNURI_SI_SERVICII...	-8174.557	13198.87	-0.619338	0.5450

R-squared	0.949557	Mean dependent var	172690.0
Adjusted R-squared	0.936106	S.D. dependent var	58829.03
S.E. of regression	14870.35	Akaike info criterion	22.26444
Sum squared resid	3.32E+09	Schwarz criterion	22.51338
Log likelihood	-217.6444	Hannan-Quinn criter.	22.31304
F-statistic	70.59204	Durbin-Watson stat	2.132610
Prob(F-statistic)	0.000000		

Figură 12. Modelul de regresie multipla + variabil Dummy

SUMMARY OUTPUT

Regression Statistics	
Multiple R	0.974452398
R Square	0.949557475
Adjusted R	0.936106135
Standard E	14870.35242
Observatic	20

ANOVA

	df	*SS*	*MS*	*F*	*Significance F*
Regressior	4	62439328284	1.56E+10	70.59204	1.51573E-09
Residual	15	3316910716	2.21E+08		
Total	19	65756239000			

	Coefficients	*Standard Error*	*t Stat*	*P-value*	*Lower 95%*	*Upper 95%*	*Lower 95.0%*	*Upper 95.0%*
Intercept	17079.63856	11070.2114	1.542847	0.143699	-6515.958488	40675.23561	-6515.958488	40675.23561
ISD (milioa	-16.75704895	12.21240546	-1.37213	0.190195	-42.78717501	9.273077105	-42.78717501	9.273077105
Valoarea i	3.493743616	0.313502777	11.14422	1.18E-08	2.825528265	4.161958967	2.825528265	4.161958967
Emigranti (	-2.512888113	0.801500323	-3.13523	0.006809	-4.221245613	-0.804530613	-4.221245613	-0.804530613
Importuri (	-8174.557148	13198.87288	-0.61934	0.544987	-36307.28876	19958.17446	-36307.28876	19958.17446

Tabel 9. Modelul de regresie multipla + Dummy in Excel

Ecuatia modelului de regresie:

$$Y=\beta 0+\beta 1*X1+\beta 2*X2+\beta 3*X3+\beta 4*DUMMY$$

Inlocuim in aceasta ecuatie coeficientii din model:

Y= 17079.64 + 3.493744*Valoarea importului-16.75705*ISD -2.512888*Emigranti definitivi -8174.557*DUMMY

Din aceasta ecuatie rezulta urmatoarele:

- Atunci cand valoarea importului creste cu 1 mil euro, PIB-ul va creste cu 3.49 mil euro
- Atunci cand ISD-urile cresc cu 1 mil euro, PIB-ul va scadea cu 16.76 mil euro
- Atunci cand nr de emigranti creste cu o persoana, PIB-ul va scadea cu 2.51 mil euro
- Atunci cand variabila dummy este 1, PIB-ul va scadea cu 8174.56 mil euro.4

Testarea semnificatiei statistice a parametrilor:

În primul rând, analiza semnificației statistice a parametrilor, utilizând testul T, arată că interceptul (T stat = 1.542846649 < T critic = 2.13) nu este semnificativ statistic, acceptand H0 si respingand H1. In ceea ce priveste ISD-urile, testul T este egal cu -1.372133362, fiind mai mic decat testul t critic, deci nu este semnifcativ dpdv statistic. De asemenea nici nr de emigranti nu este semnificativ statistic, testul t = -3.135230317 < t critic. Totodata nici variabila Dummy nu este semnificativa dpdv statistic, avand testul t egal cu -0.619337516 < t critic. Pe de alta parte, valoarea importurilor este semnificativa statistic, avand testul t (11.14421905) > t critic.

Testarea validitatii modelului:

Validitatea modelului este confirmată de testul F, unde F (70.59) > F critic (3.06), astfel respingându-se H0 și demonstrând semnificația statistică a modelului. În plus, valoarea redusa a lui Signifiance F (1.51573E-09) indica faptul ca modelul este semnificativ statistic.

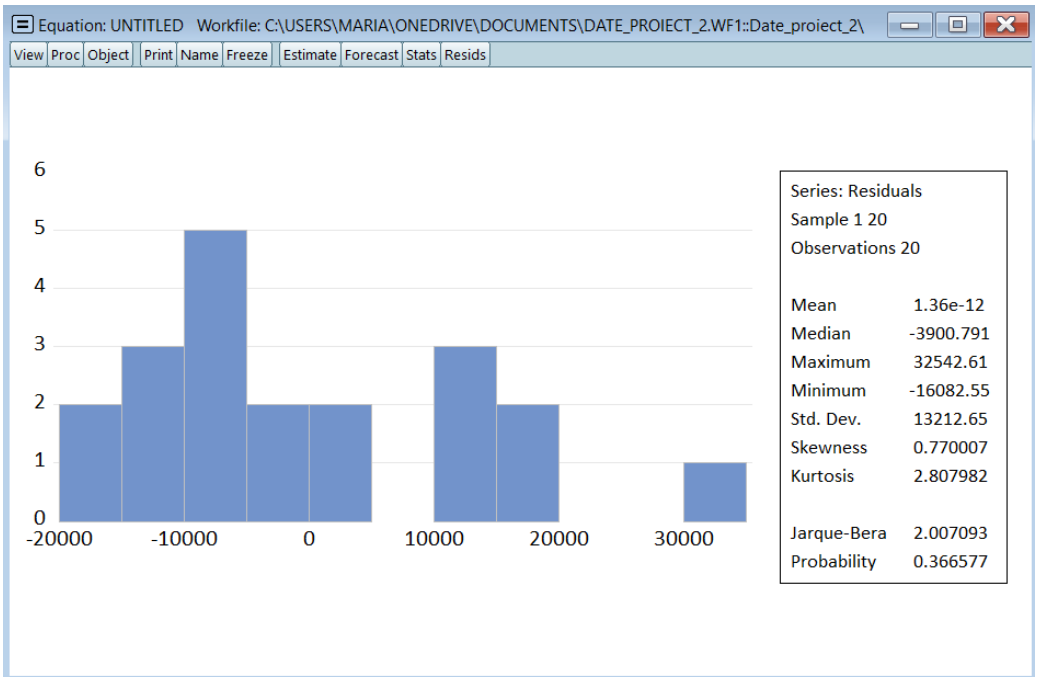
3.6. Interpretarea factorilor de bonitate

- În acest caz, valoarea lui $\boldsymbol{R^2}$ este de 0.95 , indicând o legătura directa intre variabila dependenta PIB-ul și cele independente, modelul de regresie potrivindu-se datelor observate. Aproximativ 95% din variabilitatea variabilei dependente PIB este explicata de variabilele independente.
- **Adjusted R Square** (0.94) este coeficientul de determinare ajustat, ce indica ca aproximativ 94% din variația PIBului este explicata de modelul de regresie.
- În cadrul regresiei multiple diferența dintre R Square și Adjusted R Squared nu trebuie să fie foarte mare, deoarece avem o singură variabilă independentă, iar Adjusted R Square și R Square trebuie să fie destul de apropiate. Pentru acest model se confirmă acest lucru, diferența dintre cele două fiind doar 0.01.
- De asemenea**, indicatorul erorii standard** sugerează faptul ca estimările coeficienților din modelul de regresie variază cu aproximativ 14870.35 unități fata de valorile reale.

3.7. Testul Jarque-Berra

În această etapă vom verifica ipotezele de normalitate ale erorilor, aplicând testul Jarque – Bera. Ipotezele testului sunt următoarele:

- $H0$: erorile aleatoare urmează o distribuție normală
- $H1$: erorile aleatoare nu urmează o distribuție normală



Figură 13. Histograma reziduurilor + Testul JB

Din figura observăm că valoarea testului Jarque-Bera este de 2.007, cu o probabilitate de 0.37. Cum modelul are un nivel de încredere de 95%, probabilitatea testului trebuie să fie mai mare de 5%(0.05), însemnând că acceptăm ipoteza nulă, erorile aleatoare urmând o distribuție normală. Analizand statisticile, observam ca probabilitatea testului JB este de 0.37 > 0.05, asadar se accepta ipoteza nula, erorile fiind distribuite normal.

3.8. Testul White

Testul prezinta următoarele ipoteze:

- $H0$: erorile aleatoare sunt homoscedastice
- $H1$: erorile aleatoare sunt heteroscedastice

Heteroskedasticity Test: White
Null hypothesis: Homoskedasticity

F-statistic	1.169727	Prob. F(13,6)	0.4486
Obs*R-squared	14.34134	Prob. Chi-Square(13)	0.3503
Scaled explained SS	7.292501	Prob. Chi-Square(13)	0.8865

Test Equation:
Dependent Variable: RESID^2
Method: Least Squares
Date: 05/21/24 Time: 17:28
Sample: 1 20
Included observations: 20
Collinear test regressors dropped from specification

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.94E+08	8.87E+08	0.557010	0.5977
VALOAREA_IMPORTULUI__MILIOANE_...	-1.497494	0.539076	-2.777888	0.0321
VALOAREA_IMPORTULUI__MILIOANE_...	94.99591	82.22236	1.155354	0.2919
VALOAREA_IMPORTULUI__MILIOANE_...	9.376163	3.118088	3.007023	0.0238
VALOAREA_IMPORTULUI__MILIOANE_...	-54671.71	74880.74	-0.730117	0.4928
VALOAREA_IMPORTULUI__MILIOANE_...	15764.61	21913.80	0.719392	0.4989
ISD__MILIOANE_EURO_^2	-1638.411	902.7848	-1.814841	0.1195
ISD__MILIOANE_EURO_*EMIGRANTI_...	33.83963	138.4342	0.244446	0.8150
ISD__MILIOANE_EURO_*IMPORTURI_...	182263.2	1144226.	0.159290	0.8787
ISD__MILIOANE_EURO_	-5700790.	2680339.	-2.126891	0.0775
EMIGRANTI_DEFINITIVI^2	-19.38477	5.909473	-3.280287	0.0168
EMIGRANTI_DEFINITIVI*IMPORTURI_D...	70082.45	130056.0	0.538863	0.6094
EMIGRANTI_DEFINITIVI	22906.58	94448.33	0.242530	0.8164
IMPORTURI_DE_BUNURI_SI_SERVICII...	2.47E+09	2.90E+09	0.851506	0.4272

R-squared	0.717067	Mean dependent var	1.66E+08
Adjusted R-squared	0.104046	S.D. dependent var	2.29E+08
S.E. of regression	2.17E+08	Akaike info criterion	41.42068
Sum squared resid	2.81E+17	Schwarz criterion	42.11769
Log likelihood	-400.2068	Hannan-Quinn criter.	41.55674
F-statistic	1.169727	Durbin-Watson stat	2.337854
Prob(F-statistic)	0.448555		

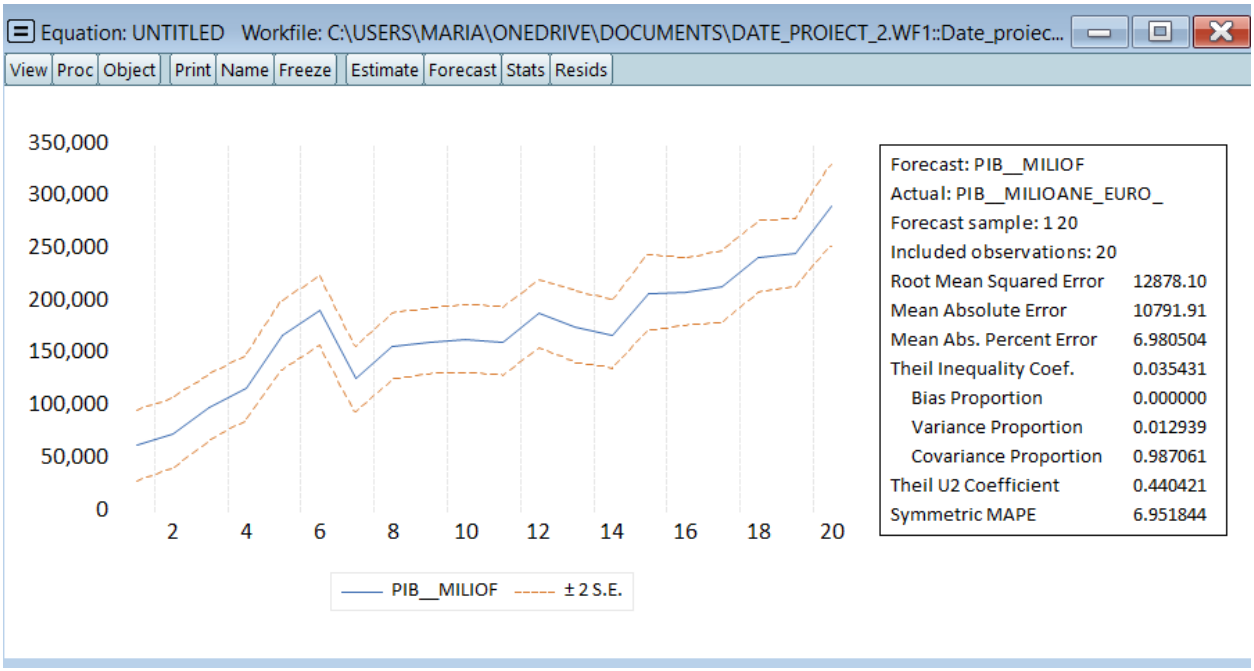
Figură 14. Testul White

Prin urmare, vom compara Obs*R-squared < Chi squared critic;

Pe baza tabelului, am aflat ca valoarea lui Chi Squared, corespunzatoare pentru 4 grade de libertate (nr de variabile -1) si nivelul de incredere de 95%, este de 9.488.

Obs*R-squared = 14.34 > Chi squared critic = 9.488 => respingem H0, acceptam H1, deci erorile aleatoare sunt heteroscedastice, adica variatia erorilor nu este constanta.

3.9. Prognoza



Figură 15. Prognoza modelului de regresie multipla + Dummy

Din prognoza modelului de regresie multiplă reiese cum că MAPE (6.95) este < 25, însemnând că modelul oferă prognoze bune, valoarea fiind în parametri optimi. Un MAPE mai mic de 25% indica faptul ca predictiile modelului de regresie multipla nu se abat de la valorile reale.

Concluzii

Analiza datelor statistice din perioada 2003-2022 asupra PIB-ului României arată că investițiile străine directe (ISD), importurile și emigrația joacă un rol semnificativ în economia țării, influențând considerabil creșterea economică. ISD-urile și importurile au avut, în general, un impact pozitiv asupra PIB-ului, perioadele de creștere semnificativă a acestor variabile coincizând cu perioade de creștere economică robustă. Totuși, crize externe, cum a fost cea din 2009, au demonstrat că ISD-urile și importurile nu sunt singurii factori determinanți ai PIB-ului. Pe de altă parte, creșterea numărului de emigranți definitivi a avut un impact negativ asupra PIB-ului, perioadele de emigrație intensă corelându-se cu creșteri economice mai lente.

Importanța analizei de regresie în evaluarea impactului ISD, importurilor și numărului de emigranți definitivi asupra PIB-ului României este importanta deoarece permite controlul altor variabile economice și sociale care pot influența creșterea economică. Analiza de regresie oferă o metodă riguroasă pentru a distinge efectele specifice ale fiecărui factor, eliminând influența altor factorilor. Astfel, se poate obține o estimare mai precisă a relației dintre ISD, importuri, emigrație și PIB, ajutând la formularea unor politici economice mai informate și eficiente.

Politicile comerciale care stimulează importurile și ISD-urile pot contribui la creșterea economică a României, în timp ce politicile care reduc emigrația pot avea un impact pozitiv asupra PIB-ului, dar este important să se ia în considerare și impactul social al acestor politici.

Bibliografie

- https://ec.europa.eu/eurostat/web/main/data/database
- http://statistici.insse.ro:8077/tempo-online/#/pages/tables/insse-table
- https://www.financialmarket.ro/terms/produsul-intern-brut-pib/
- https://ro.wikipedia.org/wiki/Produs_intern_brut#:~:text=Produsul%20intern%20brut%20(prescurtat%20PIB,nivelul%20unei%20regiuni%20sau%20localit%C4%83%C8%9Bi
- https://www.bnr.ro/DocumentInformation.aspx?idInfoClass=6885&idDocument=22336&directLink=1
- https://www.zf.ro/eveniment/pib-ul-romaniei-atins-1-600-mld-lei-2023-cel-inalt-nivel-istorie-22332901
- https://www.bnr.ro/PublicationDocuments.aspx?icid=9403
- https://insse.ro/cms/sites/default/files/com_presa/com_pdf/ce12r23.pdf
- https://insse.ro/cms/files/POCA/ro-durabil/ro/02-obiectiv-foamete-zero/tinta-3/PC-TBG0235-Ponderea-exportului-si-importului-Romaniei-de-produse-agroalimentare-in-PIB-pe-zone-intra-UE-si-extra-UE.pdf
- https://www.revistadestatistica.ro/supliment/2020/06/evolutia-comertului-international-de-bunuri-si-servicii-al-romaniei-in-primul-trimestrul-al-anului-2020-si-perspective/